

n -準連結構造における非周期量子保型幾何

本田浩樹

2026.05.06

n -準連結構造における非周期量子保型幾何

序文 本論文では、「周期構造」と「非周期構造」を統一的に扱うための新しい準連結的枠組みを導入し、その極限として現れる非可換幾何・保型構造・スペクトル理論・L 関数との対応を構成することを目的とする。

本研究の出発点は、有限周期構造

$$R^n = \text{Id}$$

により生成される平均化作用が、複素構造・保型性・スペクトル構造を自然に生み出すという観察にある。特に有限周期の平均化過程において、回転対称性と干渉構造が安定な解析の対象として現れることに着目し、これを「準連結構造」と呼ばれる枠組みにより記述した。

第一論文では、この有限周期構造を基礎として、

n -準連結構造

の理論を構築し、有限周期平均から複素構造・フラクタル準保型構造・準連結 Gross-Zagier 型公式が生成されることを論じた。特に

$$n = 4$$

において複素構造が安定閉包として自然に現れることを示し、有限周期平均が解析構造の生成原理として働く可能性を提案した。

しかし有限周期構造は、あくまで周期性を持つ閉じた力学系に対応する。一方、現実の多くの力学系や数論的構造は非周期的であり、むしろ無限に続く干渉構造の中に本質を持つ。そこで第二論文では、有限周期極限

$$n \rightarrow \infty$$

を通じて、

$$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

で与えられる非周期準連結構造を導入する。

このとき、周期平均はエルゴード平均へ移行し、有限モノドロミーは量子周期へ、有限保型構造は非可換トーラス

$$A_\alpha = C^*(U, V \mid UV = e^{2\pi i \alpha} VU)$$

によって記述される量子保型幾何へと移行する。

本論文の中心的主張は、

$$\boxed{\text{周期平均} \longrightarrow \text{エルゴード平均} \longrightarrow \text{非可換幾何} \longrightarrow \text{L 関数}}$$

という一連の構造が、単なる類似ではなく、一つの連続的原理として統一的に理解できるという点にある。

この立場から、本論文では以下の対象を相互に接続する：

準連結力学

エルゴード平均

非可換トーラス

spectral triple

量子 Langlands 対応

Gross–Zagier 型高さ

L 関数とスペクトルゼータ関数

特に後半では、Connes の非可換幾何における spectral triple

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D_\alpha)$$

を準連結構造の自然な幾何学的実現として構成し、

$$\zeta_{D_\alpha}(s) \longleftrightarrow L^{(\alpha)}(s)$$

という対応を導入することで、量子保型幾何とスペクトル理論の統一を試みる。
さらに本論文では、連分数展開

$$\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$$

を単なる数論的展開ではなく、「非周期構造の幾何学的指紋」とみなし、その成長性によって量子周期・高さ関数・スペクトル構造が分類される可能性を提案する。

この視点から、無理数パラメータを

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Class I} & \text{代数的型} \\ \text{Class II} & \text{超越的規則型} \\ \text{Class III} & \text{深超越型} \end{array} \right.$$

に分類し、それぞれが異なる非可換幾何・L 関数・Motive 的性質を持つという構想を展開する。

本研究は現時点では構造論的・概念的側面を多く含んでおり、全ての対応が厳密に証明されているわけではない。特に量子 Langlands 対応、量子 Gross-Zagier 公式、量子 Riemann 予想に関する部分には予想的要素が含まれる。

しかし本論文の目的は、個々の定理の完成だけではなく、

周期性・保型性・スペクトル・非可換幾何を貫く共通原理

を提示することにある。

本論文で提案する準連結的視点が、有限周期と非周期、可換幾何と非可換幾何、エルゴード理論と数論幾何の間に、新たな橋を与えることを期待する。

1 二論文構想と有限周期から非周期量子保型幾何への拡張

本研究は、大きく二つの論文体系へ分岐する。

第一論文では、有限周期作用

$$R^n = \text{Id}$$

に基づく有限周期準連結幾何を構築し、古典保型理論・CM 理論・L 関数論との対応を与える。

一方、第二論文では、有限周期性そのものを破壊し、

$$R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id}$$

という量子準周期条件の下で，非可換幾何・エルゴード理論・量子保型性を統合する非周期準連結幾何を構築する．

本節では，両論文の理論的位置づけと，それらを接続する基本構図を整理する．

1.1 第一論文：有限周期準連結保型理論

第一論文の主題は，

$$n\text{-準連結構造におけるフラクタル準保型構造理論}$$

である．

ここでの基本公理は，

$$R^n = \text{Id}$$

という有限周期作用である．

本理論では，有限周期作用から Fourier 型分解，

$$V = \bigoplus_j V_{\omega_j}$$

を導出し，そこから準連結微分

$$d_Q^{(n)} = d + \rho_Q^{(n)}$$

を構成する．

この理論の主要結果は以下の五つである：

- $$\left\{ \begin{array}{l} \text{(I)} \quad n = 4 \text{ における特異性と古典保型性} \\ \text{(II)} \quad \text{準連結 CM 理論と高木類体論対応} \\ \text{(III)} \quad \text{準連結 Gross-Zagier 型公式} \\ \text{(IV)} \quad \zeta(s) \text{ の周期平均的特徴付け} \\ \text{(V)} \quad \text{準連結 Riemann 予想} \end{array} \right.$$

特に本理論では,

$$\text{有限周期性} \implies \text{保型構造} \implies \text{L 関数}$$

という構造が, 有限群作用のスペクトル幾何から自然に導出される.

1.2 第二論文: 非周期準連結量子保型幾何

第二論文では, 有限周期条件を破壊した理論を構築する:

$$\text{非周期準連結構造における量子保型幾何}$$

ここでの基本条件は,

$$R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id}$$

という量子準周期性である.

これは有限周期作用を, 位相揺らぎ付き周期作用へ一般化するものである.

理論的対応は次のように整理される:

有限周期理論		非周期量子理論
$R^n = \text{Id}$	$\longrightarrow$	$R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id}$
離散スペクトル	$\longrightarrow$	離散 + 連続混合スペクトル
有限群表現	$\longrightarrow$	非可換トーラス
周期平均	$\longrightarrow$	エルゴード平均
古典 Langlands	$\longrightarrow$	Connes + Quantum Langlands

1.3 第二論文の章構成

第二論文は以下の構成を持つ.

第1章: 序論

有限周期条件

$$R^n = \text{Id}$$

を破壊した際に, どのような保型構造が残存するかを考察する.

第2章：準周期構造の公理系

有限周期条件を次の三段階へ一般化する：

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{有理準周期} & R^q \approx \text{Id}, \quad q \in \mathbf{Q} \\ \text{無理準周期} & R^\alpha, \quad \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \\ \text{量子準周期} & R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id} \end{array} \right.$$

第3章：エルゴード平均と保型性

有限周期平均

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

を，エルゴード平均

$$\Pi_N^{(\alpha)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} R_\alpha^k$$

へ一般化する．

核心定理は，

$$\Pi_N^{(\alpha)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \int_{S^1} R^\theta d\theta$$

である．

これは第一論文における

$$\Pi_n \rightarrow \Pi_\infty$$

の非周期版と解釈される．

第4章：非可換トーラスと量子保型性

無理回転

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

に対して，

$$A_\alpha = C(S^1) \rtimes_\alpha \mathbf{Z}$$

を導入する.

理論対応は次のようになる:

第一論文		第二論文
$\mathbf{C}[C_n]$	$\longrightarrow$	A_α
有限群環	$\longrightarrow$	非可換トーラス
ζ_n^k	$\longrightarrow$	$e^{2\pi i k \alpha}$
Maschke 分解	$\longrightarrow$	Connes 双対性

核心定理は,

$$\boxed{\text{量子保型性} = A_\alpha \text{ 上の cyclic cohomology 不変量}}$$

である.

第 5 章: Penrose 型準周期幾何

黄金比

$$\varphi^{-1} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

に対して準連結構造を構成する.

このとき,

$$\text{Penrose tiling} \longleftrightarrow R_\varphi\text{-準連結構造}$$

という対応が現れる.

核心的現象は,

$$\boxed{\text{非周期性} + \text{離散スペクトル} = \text{準連結 unitary 幾何}}$$

である.

通常は,

$$\text{非周期} \implies \text{連続スペクトル}$$

となるが, 本理論では twisted unitary 構造によって離散スペクトルが保存される.

第 6 章：量子準保型形式

量子準周期条件

$$R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id}$$

の下では，変換則は

$$f\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \chi(S)\tau^k e^{-\tilde{\lambda}_n(\tau+1/\tau)} e^{i\theta_n\phi(\tau)} f(\tau)$$

となる．

ここで

$$e^{i\theta_n\phi(\tau)}$$

が量子補正項である．

特に，

$$\begin{cases} e^{i\theta_n} = 1 & \implies \text{古典準保型形式} \\ e^{i\theta_n} \neq 1 & \implies \text{量子準保型形式} \end{cases}$$

となる．

これは，

mock modular form

との関係を示唆する．

第 7 章：非周期 Langlands 理論

第一論文における準連結 Gross–Zagier 型公式

$$\left. \frac{d}{ds} L^{(n)}(s) \right|_{s=1} = \Omega^{(n)} \hat{h}^{(n)}$$

を，非周期版

$$\left. \frac{d}{ds} L^{(\alpha)}(s) \right|_{s=1} = \Omega^{(\alpha)} \hat{h}^{(\alpha)}$$

へ一般化する．

ここで周期は，エルゴード平均

$$\Omega^{(\alpha)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \text{Mon}_\alpha^k(\gamma)$$

によって定義される．

第 8 章：スペクトル三重と非可換リーマン面

Connes の spectral triple

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$$

を準連結構造によって構成する：

$$\begin{cases} \mathcal{A} = A_\alpha \\ \mathcal{H} = L^2(V_{\text{int}}^{(\alpha)}, \mu_\alpha) \\ D = d_Q^{(\alpha)} + (d_Q^{(\alpha)})^* \end{cases}$$

このとき，Dirac 作用素から生成されるスペクトルゼータ関数

$$\zeta_D(s) = \text{Tr}(|D|^{-s})$$

に対し，

$$\boxed{\zeta_D(s) \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \zeta(s)}$$

が成立することを示す．

1.4 二論文の接続構造

両論文の理論的關係は次の図式で表される：

第一論文	$\xrightarrow{\text{周期を壊す}}$	第二論文
$R^n = \text{Id}$		$R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id}$
$\mathbf{C}[C_n]$	$\longrightarrow$	A_α
Fourier 分解	$\longrightarrow$	エルゴード分解
高木・Langlands	$\longrightarrow$	Connes・量子 Langlands
$\zeta_T^{(n)}(s) \rightarrow \zeta(s)$	$\longrightarrow$	$\zeta_D(s) \rightarrow \zeta(s)$

1.5 核心命題

以上より，本研究全体の核心命題は，

$$\text{非周期準連結幾何} = \text{Connes 非可換幾何の保型的実現}$$

である．

これは第一論文における

$$\text{有限周期準連結幾何} = \text{古典保型幾何の離散的実現}$$

の自然な量子的拡張として理解される．

2 準周期構造の公理系

本章では，第一論文で導入した有限周期準連結構造

$$R^n = \text{Id}$$

を一般化し，非周期的・量子的状況における準連結構造を定式化する．

本章の目的は，有限周期保型幾何から非可換量子保型幾何への移行を，単一の公理系の中で統一的に記述することである．

2.1 有限周期構造の復習

第一論文では，有限周期作用

$$R \in \text{Aut}(G), \quad R^n = \text{Id}, \quad R^k \neq \text{Id} \quad (1 \leq k < n)$$

を基本公理として採用した．

この条件の下では，作用素 R のスペクトルは有限集合

$$\text{Spec}(R) \subset \mu_n = \left\{ e^{2\pi i j/n} \mid j = 0, \dots, n-1 \right\}$$

に制限される．

したがって，スペクトル分解は有限 Fourier 分解として記述される：

$$V = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\zeta_n^j}.$$

この有限周期条件は，保型性・CM 理論・有限群表現論との対応を与える一方で，スペクトルが有限集合に閉じ込められるという制限を持つ．

本論文では，この有限周期性を段階的に破壊することで，非周期準連結幾何を構築する．

2.2 準周期性の三段階

有限周期条件

$$R^n = \text{Id}$$

を次の三段階へ一般化する：

$$\boxed{R^n = \text{Id} \implies R^q \approx \text{Id} \implies R^\alpha \implies R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id}}$$

有理準周期性

定義 2.1 (有理準周期性) $R \in \text{Aut}(G)$ が有理準周期的であるとは，

$$\|R^p - \text{Id}\| < \varepsilon$$

を満たす $p \in \mathbf{Q}$ が存在することをいう．

このとき，スペクトルは全ての単位根の和集合に含まれる：

$$\text{Spec}(R) \subset \bigcup_{n \geq 1} \mu_n = \left\{ e^{2\pi i \alpha} \mid \alpha \in \mathbf{Q} \right\}.$$

無理準周期性

定義 2.2 (無理準周期性) $R \in \text{Aut}(G)$ が無理準周期的であるとは，

$$\text{Spec}(R) \subset \left\{ e^{2\pi i \alpha} \mid \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \right\}$$

かつ，軌道

$$\{R^k(e) \mid k \in \mathbf{Z}\}$$

が稠密となることをいう.

この場合, スペクトルは有限集合ではなく, 円周 S^1 上へ連続的に分布する.

量子準周期性

定義 2.3 (量子準周期性) $R \in \text{Aut}(G)$ が量子準周期的であるとは,

$$R^n \approx e^{i\theta_n} \text{Id}$$

を満たす列

$$\{(n, \theta_n)\}$$

が存在することをいう.

ここで,

$$\theta_n$$

を量子補正列と呼ぶ.

これは有限周期性に対する位相揺らぎ付き変形である.

2.3 準周期公理系

以下, 準周期準連結構造を定義するための基本公理を導入する.

グラフ公理

$$G = (V, E)$$

を有限有向グラフとする.

α -準対称性

$$R_\alpha \in \text{Aut}(G), \quad \alpha \in \mathbf{R}$$

を考える.

作用は

$$R_\alpha : e \mapsto e^{2\pi i \alpha} \cdot e$$

によって定義される.

$$\alpha \in \mathbf{Q}$$

の場合は有理準周期性,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合は無理準周期性に対応する.

Lyndon フィルトレーション

$$\mathcal{L} = \{\mathcal{L}_k\}_{k \geq 0}$$

を Lyndon フィルトレーションとする.

準周期重みを

$$|w|_\alpha := \sum_{e \in w} \alpha^{\ell(e)}$$

によって定義する.

α -準連結干渉擬距離

頂点 $u, v \in V$ に対し,

$$d_\alpha(u, v) = d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}^\alpha(u, v)$$

を定義する.

ここで干渉距離は,

$$d_{\text{int}}^\alpha(u, v) = \left| \sum_{e \in \gamma_{uv}} e^{2\pi i \alpha \ell(e)} \right|$$

で与えられる.

非退化性

固定辺集合

$$E_R = \{e \in E \mid R(e) = e\}$$

が空集合となることを要求する：

$$E_R = \emptyset.$$

α -スペクトルギャップ

$$\gamma_\alpha > 0$$

を α -スペクトルギャップと呼ぶ.

特に

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合には,

$$\gamma_\alpha = \inf_{k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}} \|k\alpha\|_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}}$$

によって定義する.

これは α の Diophantine 近似の良さを測る量である.

α -準連結位相因子

準連結位相因子を

$$\rho_Q^{(\alpha)} \left(R_\alpha^k(e_\alpha) \right) := e^{2\pi i k \alpha} \cdot \exp \left(\frac{2\pi i (\lfloor n\alpha \rfloor \alpha' + 1)}{N} \right)$$

によって定義する.

ここで,

$$\alpha' = \{n\alpha\}$$

は小数部分であり, N は軌道数を表す.

$$\alpha = \frac{j}{n} \in \mathbf{Q}$$

の場合には，第一論文の有限周期位相因子を回復する．

2.4 α -スペクトル分解

定義 2.4 (α -固有空間) $\lambda \in \text{Spec}(R_\alpha)$ に対し，

$$V_\lambda^{(\alpha)} := \ker(R_\alpha - \lambda \text{Id})$$

を α -固有空間と呼ぶ．

このとき，

$$\alpha \in \mathbf{Q}$$

では

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset \mu_n$$

となり離散スペクトルを持つ．

一方，

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

では，

$$\text{Spec}(R_\alpha) \subset S^1$$

となり連続スペクトルへ拡張される．

周期・干渉・量子成分

$$V_{\text{per}}^{(\alpha)} := V_1^{(\alpha)} = \ker(R_\alpha - \text{Id})$$

を周期成分と呼ぶ．

また，

$$V_{\text{int}}^{(\alpha)} := \bigoplus_{\lambda \neq 1} V_{\lambda}^{(\alpha)}$$

を干渉成分と呼ぶ.

さらに,

$$V_{\text{quantum}}^{(\alpha)} := \overline{\text{span} \left\{ V_{\lambda}^{(\alpha)} \mid \lambda = e^{2\pi i k \alpha}, k \in \mathbf{Z} \right\}}$$

を量子成分と呼ぶ.

この量子成分が, 第二論文における新しい幾何学的対象となる.

2.5 α -エルゴード平均作用素

第一論文の周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{-k} R^k$$

を, 次のエルゴード平均へ一般化する:

$$\Pi_N^{(\alpha)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} R_{\alpha}^k.$$

定義 2.5 (α -エルゴード極限) 極限

$$\Pi^{(\alpha)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \Pi_N^{(\alpha)}$$

が存在するとき, これを α -エルゴード極限と呼ぶ.

この極限の存在と構造解析が, 第 3 章の主題となる.

2.6 α -量子補正因子

第一論文では, 補正因子

$$\tilde{\lambda}_n = \frac{\pi i(n-4)}{n}$$

が現れた.

これを一般化して,

定義 2.6 (α -量子補正因子)

$$\tilde{\lambda}_\alpha := \pi i \left(1 - e^{2\pi i \alpha}\right)$$

と定義する.

さらに,

$$\tilde{\lambda}_\alpha = -2\pi \sin(\pi \alpha) e^{i\pi \alpha}$$

と変形できる.

特に,

$$\alpha = \frac{n-4}{n}$$

の場合には, 第一論文の補正因子を回復する.

また,

$$n = 4$$

では,

$$\alpha = 0$$

となるため,

$$\tilde{\lambda}_0 = 0$$

となり, 古典保型的状況を再現する.

2.7 準周期分類定理

定理 2.7 (α による準周期分類) α の性質に応じて, 準周期幾何は次のように分類される:

α	幾何	$\tilde{\lambda}_\alpha$	スペクトル
0	自明	0	一点
$1/n \in \mathbf{Q}$	有理準周期	$\frac{\pi i(n-1)}{n}$	離散
$(n-4)/n$	n -準連結	$\tilde{\lambda}_n$	離散
φ^{-1}	黄金比準周期	$\tilde{\lambda}_\varphi$	準離散
$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$	無理準周期	$\tilde{\lambda}_\alpha$	混合
generic	量子準周期	$\tilde{\lambda}_\alpha$	連続

証明 補正因子は定義から直接計算される.

また,

$$\alpha \in \mathbf{Q}$$

の場合には, スペクトルは有限個の単位根へ制限されるため離散となる.

一方,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合には, 回転軌道の稠密性により, スペクトルは円周全体へ拡張される. $\square$

2.8 第一論文との整合性

命題 2.8

$$\alpha = \frac{j}{n} \in \mathbf{Q}, \quad j = n - 4$$

とする.

このとき,

$$\Pi_N^{(\alpha)} \rightarrow \Pi_n,$$

$$\tilde{\lambda}_\alpha \rightarrow \tilde{\lambda}_n,$$

$$\rho_Q^{(\alpha)} \rightarrow \rho_Q^{(n)}$$

が成立する.

したがって、本章で導入した準周期公理系は、第一論文の有限周期準連結理論を完全に包含する。

3 エルゴード平均と保型性

本章では、第2章で導入した準周期公理系の下で、エルゴード平均作用素

$$\Pi_N^{(\alpha)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} R_\alpha^k$$

の収束性と、そこから導かれる保型構造を解析する。

本章の中心原理は、

$$[\alpha\text{-unitary 公理}] \implies \Pi^{(\alpha)} \text{ の存在} \implies \alpha\text{-保型性}$$

である。

3.1 α -unitary 公理

まず、準周期作用に対する unitary 条件を導入する。

$[\alpha\text{-unitary 性}]$

$$R_\alpha : L^2(X, \mu) \rightarrow L^2(X, \mu)$$

が測度保存 unitary 作用素であることを要求する：

$$R_\alpha^* R_\alpha = R_\alpha R_\alpha^* = \text{Id}.$$

この公理は、第一論文の有限周期 unitary 性を、一般測度空間上へ拡張するものである。対応関係は次のように整理される：

第一論文		第二論文
$R^n = \text{Id}$	$\longrightarrow$	$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$
有限群 unitary 性	$\longrightarrow$	一般 unitary 性
counting measure	$\longrightarrow$	μ_{Haar}
C_n 上の Fourier	$\longrightarrow$	S^1 上の Fourier–Plancherel

3.2 α -エルゴード平均の収束

定理 3.1 (α -エルゴード平均の収束) α -unitary 公理の下で、

$$\Pi_N^{(\alpha)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} R_\alpha^k$$

は strong operator topology において収束し,

$$\Pi^{(\alpha)} := \lim_{N \rightarrow \infty} \Pi_N^{(\alpha)} = \text{Proj}_{\ker(R_\alpha - e^{2\pi i \alpha} \text{Id})}$$

となる.

証明 まず, unitary 性より,

$$\|R_\alpha^k f\| = \|f\|$$

が成立する.

したがって,

$$\|\Pi_N^{(\alpha)} f\| \leq \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \|e^{-2\pi i k \alpha} R_\alpha^k f\| = \|f\|$$

となり, $\Pi_N^{(\alpha)}$ は一様有界である.

次に,

$$S := e^{-2\pi i \alpha} R_\alpha$$

とおくと,

$$\Pi_N^{(\alpha)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S^k$$

となる.

S も unitary であるから, von Neumann の平均エルゴード定理より,

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S^k \xrightarrow{\text{SOT}} \text{Proj}_{\ker(S - \text{Id})}$$

が成立する.

さらに,

$$\ker(S - \text{Id}) = \ker(e^{-2\pi i \alpha} R_\alpha - \text{Id}) = \ker(R_\alpha - e^{2\pi i \alpha} \text{Id})$$

であるから,

$$\Pi^{(\alpha)} = \text{Proj}_{\ker(R_\alpha - e^{2\pi i \alpha} \text{Id})}$$

を得る. □

3.3 有理準周期と無理準周期の分岐

命題 3.2 (有理・無理による分岐)

$$\begin{cases} \alpha \in \mathbf{Q} & \implies \Pi^{(\alpha)} \text{ は非自明射影} \\ \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} & \implies \Pi^{(\alpha)} = 0 \quad (\text{generic}) \end{cases}$$

証明 まず,

$$\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbf{Q}$$

とする.

このとき,

$$R_\alpha^q = e^{2\pi i p} \text{Id} = \text{Id}$$

であるから, $e^{2\pi i \alpha}$ は R_α の固有値として現れる.

したがって,

$$\ker(R_\alpha - e^{2\pi i \alpha} \text{Id}) \neq 0$$

となる.

一方,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合, Weyl の等分布定理より,

$$\{k\alpha \bmod 1 \mid k \in \mathbf{Z}\}$$

は $[0, 1)$ に稠密となる.

したがって, スペクトルは S^1 上へ連続的に分布し, generic には

$$\ker(R_\alpha - e^{2\pi i\alpha}\text{Id}) = 0$$

となる.

□

この結果は一見すると,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \implies \Pi^{(\alpha)} = 0$$

という「平均の消失」を意味するように見える.

しかし実際には, これは無理準周期系において, 有限次元射影が崩壊し, 連続スペクトル理論へ移行することを示している.

3.4 α -スペクトル測度

無理準周期系では, 射影作用素よりも, スペクトル測度が本質的役割を果たす.

定義 3.3 (α -スペクトル測度) $f \in L^2(X, \mu)$ に対し, 測度

$$\mu_f^{(\alpha)}$$

を,

$$\langle R_\alpha^k f, f \rangle = \int_{S^1} e^{2\pi i k \theta} d\mu_f^{(\alpha)}(\theta)$$

によって定義する.

命題 3.4 (スペクトル測度の構造)

$$\begin{cases} \alpha \in \mathbf{Q} & \mu_f^{(\alpha)} = \sum_j c_j \delta_{\theta_j} \\ \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} & \mu_f^{(\alpha)} \text{ は連続成分を含む} \end{cases}$$

有理準周期系では, スペクトル測度は有限個の Dirac 測度へ分解される.

一方, 無理準周期系では, スペクトル測度は連続スペクトル成分を持つ.

3.5 スペクトル射影値平均

無理準周期系では, 平均作用素をスペクトル射影として定式化する必要がある.

定義 3.5 (スペクトル射影値平均)

$$\hat{\Pi}^{(\alpha)}(B) := E_{R_\alpha}(B), \quad B \subset S^1$$

を α -スペクトル射影値平均と呼ぶ.

ここで,

$$E_{R_\alpha}$$

は, スペクトル分解

$$R_\alpha = \int_{S^1} e^{2\pi i \theta} dE_{R_\alpha}(\theta)$$

に現れる射影値測度である.

3.6 スペクトル分解の普遍性

定理 3.6 (スペクトル分解の普遍性)

$$L^2(X, \mu) = \int_{S^1}^\oplus V_\theta^{(\alpha)} d\mu_{\text{spec}}(\theta)$$

が成立する.

さらに,

$$\begin{cases} \alpha \in \mathbf{Q} & \mu_{\text{spec}} = \sum_j \delta_{\theta_j} \\ \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} & \mu_{\text{spec}} = \mu_{\text{Haar}} \end{cases}$$

となる.

証明 まず,

$$\alpha \in \mathbf{Q}$$

の場合, $R_\alpha^n = \text{Id}$ であるから,

$$E_{R_\alpha} = \sum_{j=0}^{n-1} \text{Proj}_{V_{\omega_j}} \delta_{\omega_j}$$

となる.

これは第一論文の有限 Fourier 分解と一致する.

次に,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合, Weyl の等分布定理より,

$$\mu_{\text{spec}} \ll \mu_{\text{Haar}}$$

が成立する.

さらに, R_α の ergodicity より, スペクトル測度は Haar 測度と一致する. $\square$

3.7 α -保型構造

定義 3.7 (α -保型構造) α -unitary 系

$$(X, \mu, R_\alpha)$$

が α -保型的であるとは, スペクトル分解

$$L^2(X, \mu) = \int_{S^1}^{\oplus} V_\theta^{(\alpha)} d\mu_{\text{spec}}(\theta)$$

が, 準連結 Laplace 作用素

$$\Delta_Q^{(\alpha)}$$

の調和空間分解

$$\mathcal{H}_Q^{(\alpha)} = \ker(\Delta_Q^{(\alpha)})$$

と両立することをいう:

$$\mathcal{H}_Q^{(\alpha)} = \int_{S^1}^{\oplus} \ker \left(\Delta_Q^{(\alpha)}|_{V_\theta^{(\alpha)}} \right) d\mu_{\text{spec}}(\theta).$$

3.8 α -保型性の特徴付け

定理 3.8 (α -保型性の分類)

$$\begin{cases} \alpha = 0 & \implies \text{古典保型性} \\ \alpha \in \mathbf{Q} & \implies \text{有限周期保型性} \\ \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} & \implies \text{エルゴード保型性} \end{cases}$$

証明

$$\alpha = 0$$

では,

$$\tilde{\lambda}_0 = 0$$

となるため, 第一論文の $n = 4$ 理論を回復する.
また,

$$\alpha \in \mathbf{Q}$$

では,

$$\Pi^{(\alpha)} = \text{Proj}_{V_{e^{2\pi i\alpha}}}$$

が非自明射影となり, 有限 Fourier 理論を回復する.
一方,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

では,

$$\Pi^{(\alpha)} = 0$$

となるが, スペクトル射影値平均

$$\hat{\Pi}^{(\alpha)} = E_{R_\alpha}$$

が存在するため, 連続スペクトル型の保型構造が成立する. □

3.9 Wiener–Wintner 型精密化

定理 3.9 (Wiener–Wintner 型定理) α -unitary 公理の下で, μ -a.e. $x \in X$ に対し,

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} R_\alpha^k f(x) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \hat{f}(\alpha)$$

が成立する.

ここで,

$$\widehat{f}(\alpha) = \int_X f \overline{\phi_\alpha} d\mu$$

は f の α -Fourier 係数であり,

$$\phi_\alpha = e^{2\pi i \alpha \ell}$$

である.

この定理は,

エルゴード平均 = 連続 Fourier 変換

という原理を与える.

すなわち,

$$\Pi_N^{(\alpha)} f \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \widehat{f}(\alpha)$$

は, 第一論文における有限 Fourier 係数抽出の連続版として理解される.

3.10 本章のまとめ

本章では,

$$[\alpha\text{-unitary 公理}]$$

から出発し, エルゴード平均作用素とスペクトル測度理論を構築した.
その結果,

$$\begin{cases} \alpha \in \mathbf{Q} & \text{有限 Fourier 型保型性} \\ \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} & \text{連続スペクトル型保型性} \end{cases}$$

という二種類の保型構造が統一的に記述された.

特に,

$$\Pi^{(\alpha)} = 0$$

となる無理準周期系においても, スペクトル射影値測度

$$E_{R_\alpha}$$

によって、非可換的・エルゴード的保型構造が保存されることが示された。

3.11 連続 Fourier 幾何としての準周期保型性

本節では、無理準周期系において

$$\Pi^{(\alpha)} = 0$$

となるにもかかわらず、保型構造が失われない理由を説明する。
これは、有限周期保型性から連続スペクトル保型性への移行が、

Fourier 級数 $\implies$ Fourier 変換

という解析学的極限として理解できることを意味する。

有限周期保型性と離散 Fourier 幾何

第一論文では、

$$R^n = \text{Id}$$

という有限周期条件の下で、スペクトルは有限集合

$$\text{Spec}(R) \subset \mu_n$$

へ制限されていた。

したがって、状態空間は有限 Fourier 分解

$$L^2(X) = \bigoplus_{j=0}^{n-1} V_{\omega_j}$$

を持つ。

ここで、

$$\omega_j = e^{2\pi i j/n}$$

は有限群 C_n の指標である。

このとき、周期平均作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega_j^{-k} R^k$$

は、 j 番目 Fourier 成分への射影として作用する：

$$\Pi_n = \text{Proj}_{V_{\omega_j}}.$$

したがって、第一論文における保型性とは、

$$\boxed{\text{有限群作用} = \text{離散 Fourier 幾何}}$$

として理解できる．

無理準周期と Fourier 変換

一方、

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合、軌道

$$\{k\alpha \bmod 1 \mid k \in \mathbf{Z}\}$$

は S^1 上に稠密となる．

このとき、スペクトルは有限集合ではなく、

$$\text{Spec}(R_\alpha) = S^1$$

へ拡張される．

したがって、状態空間は有限直和ではなく、直積分分解

$$L^2(X, \mu) = \int_{S^1}^{\oplus} V_\theta^{(\alpha)} d\mu_{\text{spec}}(\theta)$$

によって記述される．

ここで、有限 Fourier 級数は、連続 Fourier 変換へ移行する：

$$\boxed{\sum_j c_j e^{2\pi i j x/n} \implies \int_{S^1} \widehat{f}(\theta) e^{2\pi i \theta x} d\theta}$$

すなわち,

有限周期保型性 = 離散 Fourier 幾何

に対し,

無理準周期保型性 = 連続 Fourier 幾何

という対応が成立する.

点スペクトルから測度スペクトルへ

有限周期系では, スペクトル測度は有限個の Dirac 測度へ分解される:

$$\mu_{\text{spec}} = \sum_j c_j \delta_{\theta_j}.$$

これは「点スペクトル」に対応する.

一方, 無理準周期系では, Weyl の等分布定理により,

$$\mu_{\text{spec}} = \mu_{\text{Haar}}$$

となり, スペクトル測度は連続化する.

したがって, 有限周期から無理準周期への移行とは,

点スペクトル $\implies$ 測度スペクトル

への移行として理解される.

これは,

固有空間 $\implies$ スペクトル測度

というスペクトル理論の一般化そのものである.

エルゴード平均の消失と保型性

無理準周期系では,

$$\Pi^{(\alpha)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} R_{\alpha}^k = 0$$

となる.

しかしこれは, 保型構造そのものが消滅したことを意味しない.

消滅したのは, 有限次元固有空間への射影のみであり, その代わりに,

$$E_{R_\alpha}(B)$$

という射影値測度が残存する.

したがって, 無理準周期系では,

$$\Pi^{(\alpha)} \text{ の代わりに } E_{R_\alpha} \text{ が保型情報を担う}$$

のである.

これは,

$$\text{離散射影} \implies \text{連続スペクトル分解}$$

という移行であり, Fourier 級数から Fourier 変換への移行と完全に対応する.

非可換幾何への必然性

以上より, 無理準周期系では,

$$S^1$$

上の連続スペクトル構造を保持するために, 関数環

$$C(S^1)$$

のみでは不十分となる.

実際, 回転作用

$$R_\alpha$$

を同時に保持するには, crossed product

$$C(S^1) \rtimes_\alpha \mathbf{Z}$$

を導入する必要がある.

したがって,

$$\boxed{\text{連続 Fourier 幾何} \implies \text{非可換トーラス}}$$

は自然に導出される.

特に,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合, この crossed product は非可換となる:

$$\boxed{A_\alpha = C(S^1) \rtimes_\alpha \mathbf{Z}}$$

これが, 次章で構築する量子保型幾何の基本対象となる.

理論全体の対応図

以上の議論は, 次の対応図にまとめられる:

第一論文	$\implies$	第二論文
有限 Fourier 級数		Fourier 変換
有限群環		C^* -代数
離散スペクトル		スペクトル測度
固有空間		直積分分解
Π_n		$E_{R_\alpha}(B)$

したがって, 第二論文は, 第一論文の有限周期保型理論を, 解析学的・非可換幾何学的方向へ連続化した理論として理解される.

4 非可換トーラスと量子保型性

本章では, 第3章で構築したエルゴード的準周期構造を, 非可換代数の立場から再構成する.

本章の基本原理は,

$$\boxed{\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \implies A_\alpha \text{ 非可換} \implies \text{量子保型性}}$$

である.

特に, 無理準周期性において自然に現れる非可換トーラス

$$A_\alpha = C^*(U, V \mid UV = e^{2\pi i \alpha} VU)$$

が, 量子保型幾何の基本対象となることを示す.

4.1 非可換トーラスの構成

第3章では,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合,

$$\Pi^{(\alpha)} = 0$$

となることを示した.

これは, 可換 Fourier 解析において, α -固有空間が消失することを意味する.

しかし, 保型情報そのものは消失していない.

その情報を保持するためには, 非可換代数的枠組みが必要となる.

定義 4.1 (非可換トーラス) $\alpha \in \mathbf{R}$ に対し, 非可換トーラス A_α を,

$$A_\alpha := C^*(U, V \mid UV = e^{2\pi i \alpha} VU)$$

によって定義する.

ここで, U, V は unitary 生成元である.

標準的表現は $L^2(S^1)$ 上で,

$$(U\xi)(\theta) = e^{2\pi i \theta} \xi(\theta),$$

$$(V\xi)(\theta) = \xi(\theta - \alpha)$$

によって与えられる.

命題 4.2 (可換・非可換の分岐)

$$\begin{cases} \alpha \in \mathbf{Q} & A_\alpha \cong C(\mathbf{T}^2) \\ \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} & A_\alpha \text{ は真に非可換} \end{cases}$$

証明 まず,

$$\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbf{Q}$$

とする.

このとき,

$$V^q = \text{Id}$$

となるため, A_α は有限次元行列環の束として可換化される.
したがって,

$$A_\alpha \cong C(\mathbf{T}^2)$$

を得る.

一方,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

では,

$$e^{2\pi i \alpha} \neq 1$$

であるため, 交換関係

$$UV = e^{2\pi i \alpha} VU$$

は非自明となる.

Rieffel の定理より, この場合 A_α は単純 C^* -環であり, 特に非可換である.

□

4.2 準連結構造との対応

命題 4.3 (準連結構造と非可換トーラス) α -準連結構造において,

$$U := \rho_Q^{(\alpha)}, \quad V := R_\alpha$$

と定義すると,

$$UV = e^{2\pi i \alpha} VU$$

が成立する.

証明 位相因子の定義より,

$$\rho_Q^{(\alpha)}(R_\alpha(e)) = e^{2\pi i \alpha} \rho_Q^{(\alpha)}(e)$$

が成立する.

したがって,

$$U \circ V = \rho_Q^{(\alpha)} \circ R_\alpha$$

$$= e^{2\pi i \alpha} R_\alpha \circ \rho_Q^{(\alpha)} = e^{2\pi i \alpha} V \circ U$$

を得る. □

この命題は,

準連結位相因子 $\times$ 周期作用素 = 非可換トーラスの生成元

であることを示している.

すなわち, 非可換トーラスは, 外部から導入される人工的対象ではなく, 準連結構造そのものから自然に生成される.

4.3 非可換 Fourier 解析

可換トーラス $\mathbf{T}^2$ 上では,

$$f = \sum_{m,n \in \mathbf{Z}} \hat{f}(m,n) e^{2\pi i(m\theta + n\phi)}$$

という Fourier 展開が成立する.

これに対応して, 非可換トーラス上では, 次の非可換 Fourier 展開を導入する.

定義 4.4 (A_α 上の Fourier 展開) $a \in A_\alpha$ に対し,

$$a = \sum_{m,n \in \mathbf{Z}} \hat{a}(m,n) U^m V^n$$

を a の非可換 Fourier 展開と呼ぶ.

ここで,

$$\hat{a}(m,n) = \tau(a V^{-n} U^{-m})$$

であり,

$$\tau$$

は A_α 上の正規化トレースである.

補題 4.5 (非可換 Plancherel 等式)

$$\tau(a^* a) = \sum_{m,n} |\hat{a}(m,n)|^2$$

これは, $L^2(A_\alpha, \tau)$ における Plancherel 等式を与える.

補題 4.6 (エルゴード平均との対応) 第 3 章のエルゴード平均

$$\Pi_N^{(\alpha)} f = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} V^k f$$

は, A_α 上では,

$$\Pi_N^{(\alpha)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k \alpha} V^k$$

として解釈され,

$$\Pi_N^{(\alpha)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \hat{\cdot}(0, \cdot)$$

すなわち $m = 0$ Fourier 成分への射影として理解される.

4.4 非可換微分幾何

定義 4.7 (非可換微分) A_α 上の微分を,

$$\partial_U a := \frac{[U, a]}{e^{2\pi i \alpha} - 1},$$

$$\partial_V a := [V, a]$$

によって定義する.

これは, 第一論文の準連結微分

$$d_Q^{(n)} f(x, y) = f(y) - \rho_Q^{(n)}(x, y) f(x)$$

の非可換版に対応する.

定義 4.8 (非可換 Laplacian)

$$\Delta_\alpha := \partial_U^* \partial_U + \partial_V^* \partial_V$$

これは,

$$\Delta_Q = d_Q d_Q^* + d_Q^* d_Q$$

の非可換類似である.

命題 4.9 (自己共役性)

$$\Delta_\alpha^* = \Delta_\alpha$$

証明 トレースの巡回性

$$\tau([a, b]) = 0$$

および ∂_U, ∂_V の定義より従う. □

4.5 量子保型性

定義 4.10 (量子保型構造) α -準連結構造

$$(G, R_\alpha, d_Q^{(\alpha)}, \mathcal{L})$$

が量子保型的であるとは、以下の三条件を満たすことをいう：

$$\begin{cases} \ker(\Delta_\alpha) \neq 0 \\ f(-1/\tau) = \chi(S)\tau^k e^{-\tilde{\lambda}_\alpha(\tau+1/\tau)} e^{i\theta_\alpha\phi(\tau)} f(\tau) \\ \Lambda^{(\alpha)}(s) = \epsilon_\alpha \Lambda^{(\alpha)}(1-s) \end{cases}$$

定義 4.11 (量子補正項) 変換則に現れる因子

$$e^{i\theta_\alpha\phi(\tau)}, \quad \theta_\alpha = 2\pi\alpha$$

を量子補正項と呼ぶ.

$$\begin{cases} \alpha \in \mathbf{Q} & e^{i\theta_\alpha\phi(\tau)} \text{ は有限位数} \\ \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} & e^{i\theta_\alpha\phi(\tau)} \text{ は無限位数} \end{cases}$$

が成立する.

4.6 量子保型形式の例

例 1 (mock theta 関数) Ramanujan の mock theta 関数

$$f(q) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(-q; q)_n^2}$$

は,

$$f(e^{2\pi i\tau}) = (\text{保型項}) + (\text{非保型補正項})$$

という変換則を持つ.

本理論では,

$$\theta_\alpha\phi(\tau)$$

が, この非保型補正項に対応する.

例 2 (量子モジュラー形式) Zagier の量子モジュラー形式は,

$$f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) \approx (c\tau + d)^k f(\tau)$$

という量子の変換則を満たす.

本理論では,

$$e^{i\theta_\alpha\phi(\tau)}\Big|_{\tau\in\mathbf{Q}}$$

が, 有理点上の量子補正項を与える.

4.7 Connes spectral triple

定義 4.12 (準連結 spectral triple)

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D_\alpha)$$

を次で定義する:

$$\begin{cases} \mathcal{A} = A_\alpha \\ \mathcal{H} = L^2(V_{\text{int}}^{(\alpha)}, \mu_\alpha) \\ D_\alpha = d_Q^{(\alpha)} + (d_Q^{(\alpha)})^* \end{cases}$$

定理 4.13 (spectral triple の基本性質)

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D_\alpha)$$

は以下を満たす:

$$\begin{cases} [D_\alpha, a] \text{ は有界} \\ (1 + D_\alpha^2)^{-1} \text{ は compact} \\ D_\alpha^* = D_\alpha \end{cases}$$

証明 まず,

$$[D_\alpha, a] = [d_Q^{(\alpha)}, a] + [(d_Q^{(\alpha)})^*, a]$$

である.

位相因子 $\rho_Q^{(\alpha)}$ の有界性より, 右辺は有界となる.

次に, スペクトルギャップ条件

$$\gamma_\alpha > 0$$

より,

$$(1 + D_\alpha^2)^{-1}$$

は compact となる.

最後に, $d_Q^{(\alpha)}$ の定義より,

$$D_\alpha^* = D_\alpha$$

が従う. □

定理 4.14 (準連結ゼータ関数) Dirac 作用素 D_α に付随する spectral zeta 関数

$$\zeta_{D_\alpha}(s) := \text{Tr}(|D_\alpha|^{-s})$$

は,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \zeta(s)$$

を満たす.

証明

$$\alpha \rightarrow 0$$

では,

$$R_\alpha \rightarrow \text{Id}$$

であるため,

$$D_\alpha \rightarrow d_Q + d_Q^*$$

が成立する.

したがって,

$$\text{Spec}(D_\alpha) \rightarrow \text{Spec}(d_Q + d_Q^*)$$

を得る.

第一論文の結果より,

$$\zeta_{d_Q+d_Q^*}(s) = \zeta(s)$$

であるから,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) \rightarrow \zeta(s)$$

が従う. □

4.8 非可換 Hodge 理論

定義 4.15 (A_α 上の Hodge 分解)

$$L^2(A_\alpha, \tau) = \ker(\Delta_\alpha) \oplus \overline{\text{Im}(\partial_U)} \oplus \overline{\text{Im}(\partial_V)}$$

これは, 第一論文の

$$Z^1(G)_\mathbf{C} = V_{\text{per}}^{(n)} \oplus V_{\text{anti}}^{(n)} \oplus V_{\text{int}}^{(n)}$$

の非可換版である.

定理 4.16 (量子 Hodge 定理)

$$\ker(\Delta_\alpha) \cong H^1(A_\alpha, \partial)$$

すなわち, 調和空間は, 非可換 de Rham コホモロジーと同型となる.
さらに,

$$\begin{cases} \alpha \in \mathbf{Q} & H^1(A_\alpha) \cong H^1(\mathbf{T}^2) \\ \alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} & H^1(A_\alpha) \cong K_0(A_\alpha) \end{cases}$$

が成立する.

4.9 本章のまとめ

本章では, 準連結構造から自然に非可換トーラス

$$A_\alpha = C^*(U, V \mid UV = e^{2\pi i \alpha} VU)$$

が生成されることを示した.

特に,

$$\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$$

の場合には, この代数が真に非可換となり, 量子保型性が自然に現れる.
さらに,

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D_\alpha)$$

という spectral triple を構成し,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) \rightarrow \zeta(s)$$

という極限構造を得た.
したがって,

非可換トーラス = 量子準周期保型幾何の基本対象

であることが示された.

5 黄金比準連結構造と Penrose 幾何

本章では,

$$\alpha = \varphi^{-1} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

という黄金比準周期を具体的に取り上げ, 第 2 章から第 4 章で構築した理論を実際に実現する。

特に,

Fibonacci 構造 $\implies$ Penrose 幾何 $\implies$ 量子保型性

という対応を明示する。

5.1 黄金比の算術的性質

黄金比を

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

とする。

このとき

$$\varphi^{-1} = \varphi - 1 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

であり,

$$\varphi^2 = \varphi + 1$$

を満たす。

さらに,

$$\varphi^{-2} = 1 - \varphi^{-1}$$

が成立する。

黄金比逆数の連分数展開は

$$\varphi^{-1} = [0; 1, 1, 1, \dots]$$

であり, これは最も有理近似されにくい無理数の典型例である。

補題 5.1 (Diophantine 性)

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

は Diophantine 数であり, ある定数 $C > 0$ が存在して

$$\|k\alpha\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \geq \frac{C}{k}$$

が全ての

$$k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

に対して成立する。

証明

$$\varphi^{-1} = [0; 1, 1, 1, \dots]$$

の部分分数は Fibonacci 数

$$F_k$$

を用いて

$$\frac{F_{k-1}}{F_k}$$

で与えられる。

Fibonacci 恒等式

$$\left| F_k \varphi^{-1} - F_{k-1} \right| = \varphi^{-(k+1)}$$

および

$$F_k \sim \frac{\varphi^k}{\sqrt{5}}$$

より,

$$\|F_k \varphi^{-1}\| \sim \frac{C}{F_k^2}$$

が従う。

したがって

$$\varphi^{-1}$$

は Diophantine 条件を満たす。

□

5.2 Fibonacci 準連結構造

定義 5.2 (Fibonacci 準連結構造)

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

に対し,

$$(G_\varphi, R_\varphi, d_Q^{(\varphi)}, \mathcal{L}_\varphi)$$

を φ -準連結構造と呼ぶ。

ここでグラフ

$$G_\varphi$$

は Fibonacci 語から構成される。

Fibonacci 置換

$$\sigma : \begin{cases} a \mapsto ab \\ b \mapsto a \end{cases}$$

により,

$$w_0 = a, \quad w_1 = ab, \quad w_2 = aba, \quad w_3 = abaab,$$

$$w_4 = abaababa, \quad \dots$$

を定める。

極限語

$$w_\infty = abaababaabaab \dots$$

を Fibonacci 語と呼ぶ。

命題 5.3 Fibonacci 語に対し

$$R_\varphi(a) = b, \quad R_\varphi(b) = a$$

を対応させると,

$$\text{ord}(R_\varphi) = \infty$$

かつ

$$\text{Spec}(R_\varphi) \subset \left\{ e^{2\pi i k \varphi^{-1}} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

が成立する。

5.3 φ -位相因子

定義 5.4 (φ -位相因子)

$$\rho_Q^{(\varphi)}(R_\varphi^k(e_\alpha)) = e^{2\pi i k \varphi^{-1}} \cdot \exp\left(\frac{2\pi i(\{k\varphi^{-1}\}\alpha + 1)}{N}\right)$$

を φ -位相因子と呼ぶ。

補題 5.5 (Fibonacci 振動) Fibonacci 数列

$$F_k$$

に対して,

$$\rho_Q^{(\varphi)}(R_\varphi^{F_k}(e_\alpha)) \approx \rho_Q^{(\varphi)}(e_\alpha) \cdot e^{2\pi i(-1)^k/F_k^2}$$

が成立する。

証明 Fibonacci 恒等式

$$F_k \varphi^{-1} - F_{k-1} = \frac{(-1)^k}{\varphi^{k+1}}$$

より,

$$\{F_k \varphi^{-1}\} = \frac{(-1)^k}{\varphi^{k+1}}$$

となる。

これを位相因子の定義へ代入すれば結論を得る。

□

5.4 φ - ϕ -スペクトルギャップ

定理 5.6 (φ -スペクトルギャップ)

$$\gamma_\varphi = 4 \sin^2(\pi \varphi^{-1})$$

が成立する。

証明 離散 Laplacian

$$\Delta_Q^{(\varphi)}$$

の最小非零固有値は

$$4 \sin^2(\pi \alpha)$$

で与えられる。

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

を代入して

$$\gamma_\varphi = 4 \sin^2(\pi \varphi^{-1})$$

を得る。

□

特に,

$$\gamma_\varphi = 2 + \sqrt{5} = \varphi^2 + \varphi = 2\varphi + 1$$

となる。

したがって,

Fibonacci 構造 $\implies$ 黄金比スペクトルギャップ

が成立する。

5.5 Penrose タイリングとの対応

定義 5.7 (Penrose 射影) 超平面

$$H_\varphi = \left\{ x \in \mathbb{R}^5 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \right\}$$

への射影

$$\pi_\varphi : \mathbb{Z}^5 \rightarrow H_\varphi$$

を Penrose 射影と呼ぶ。

定理 5.8 (Penrose 対応)

$$G_\varphi$$

と Penrose タイリング

$$\mathcal{P}$$

の間には自然な対応

$$G_\varphi \sim \mathcal{P}$$

が存在する。

具体的には,

G_φ		$\mathcal{P}$
e_α	$\longleftrightarrow$	タイル辺
R_φ -軌道	$\longleftrightarrow$	局所対称
$\rho_Q^{(\varphi)}$	$\longleftrightarrow$	マッチング位相
$V_{\text{int}}^{(\varphi)}$	$\longleftrightarrow$	非周期干渉

が成立する。

5.6 非可換トーラス A_φ $\mathbf{A} \ \phi$

命題 5.9 非可換トーラス

$$A_\varphi$$

の K -理論は

$$K_0(A_\varphi) \cong \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\varphi^{-1}, \quad K_1(A_\varphi) \cong \mathbb{Z}^2$$

である。

証明 Pimsner–Voiculescu 完全列を適用する。

作用

$$1 - V_*$$

は

$$n \mapsto n(1 - \varphi^{-1}) = n\varphi^{-2}$$

で与えられる。

したがって

$$K_0(A_\varphi) = \mathbb{Z}[1, \varphi^{-1}] = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\varphi^{-1}$$

を得る。 □

この群は Penrose タイルの面積群に一致する。

$K_0(A_\varphi) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\varphi^{-1}$

5.7 φ Φ -量子補正因子

定理 5.10

$$\tilde{\lambda}_\varphi = \pi i \left(1 - e^{2\pi i \varphi^{-1}}\right)$$

が成立する。

数値的には,

$$e^{2\pi i \varphi^{-1}} \approx -0.809 - 0.588i$$

より,

$$\tilde{\lambda}_\varphi \approx -1.848 + 5.684i$$

となる。

これは有理準周期の場合より著しく大きな補正を与える。

5.8 φ Φ -量子準保型形式

定義 5.11 (φ -量子準保型形式) 関数

$$f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$$

が φ -量子準保型形式であるとは,

$$f(\tau + 1) = \chi(T)f(\tau)$$

および

$$f(-1/\tau) = \chi(S)\tau^k e^{-\tilde{\lambda}_\varphi(\tau+1/\tau)} e^{i\theta_\varphi \phi(\tau)} f(\tau)$$

を満たすことをいう。

ここで

$$\theta_\varphi = 2\pi\varphi^{-1}, \quad \phi(\tau) = \log |\tau|$$

である。

5.9 φ - ϕ -スペクトル L -関数

定義 5.12

$$L^{(\varphi)}(s) = \prod_p \det \left(1 - T_p^{(\varphi)} p^{-s} \right)^{-1}$$

を φ -スペクトル L -関数と呼ぶ。

Hecke 固有値は

$$\lambda_p^{(\varphi)} = e^{2\pi i(p-1)\varphi^{-1}}$$

で与えられる。

Fibonacci 素数

$$p = F_k$$

に対しては,

$$\lambda_{F_k}^{(\varphi)} \rightarrow 1$$

となるため, 局所因子は漸近的に

$$(1 - F_k^{-s})^{-1}$$

へ近づく。

したがって,

Fibonacci 素数 $\implies$ リーマンゼータ的挙動

が成立する。

5.10 連続極限

定理 5.13

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \zeta_{D_{F_{k-1}/F_k}}(s) = \zeta(s)$$

が成立する。

証明

$$\alpha_k = \frac{F_{k-1}}{F_k}$$

は

$$\varphi^{-1}$$

への有理近似列である。

各

$$\alpha_k$$

に対して第一論文の結果より

$$\zeta_{D_{\alpha_k}}(s) \rightarrow \zeta(s)$$

が成立する。

さらに

$$\alpha_k \rightarrow \varphi^{-1}$$

およびスペクトルの連続性から

$$\zeta_{D_\varphi}(s) = \lim_{k \rightarrow \infty} \zeta_{D_{\alpha_k}}(s) = \zeta(s)$$

を得る。

□

5.11 本章のまとめ

以上より,

$$\begin{aligned} \alpha = \varphi^{-1} &\implies \text{Fibonacci 準連結構造} \\ &\implies \text{Penrose 幾何} \\ &\implies A_\varphi \text{ の非可換構造} \\ &\implies \text{量子準保型形式} \\ &\implies \zeta_{D_\varphi}(s) \rightarrow \zeta(s) \end{aligned}$$

という一連の構造が得られる。

6 連分数展開と量子保型形式の分類

本章では,

$$\alpha \text{ の連分数展開 } \iff \text{量子保型形式の解析的性質}$$

という対応原理を定式化する。

特に,

$$\begin{cases} \alpha = \sqrt{2} - 1, \sqrt{3} - 1 & (\text{代数的二次無理数}) \\ \alpha = e - 2 & (\text{規則的超越数}) \\ \alpha = \pi - 3 & (\text{不規則超越数}) \end{cases}$$

を比較することで, 準連結量子保型理論の数論的射程を明らかにする.

6.1 連分数展開の基本構造

任意の無理数 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ は, 連分数展開

$$\alpha = [0; a_1, a_2, a_3, \dots] = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}$$

を持つ.

ここで

$$a_k \in \mathbb{Z}_{>0}$$

を部分商と呼ぶ.

対応する部分分数近似を

$$\frac{p_k}{q_k} = [0; a_1, \dots, a_k]$$

と書く.

これらは漸化式

$$\begin{cases} p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2}, \\ q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2} \end{cases}$$

を満たす.

さらに近似精度として

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| < \frac{1}{q_k q_{k+1}} < \frac{1}{q_k^2 a_{k+1}}$$

が成立する.

6.2 部分商と数論的型

代表例を次にまとめる:

α	連分数展開	数論的型
φ^{-1}	$[0; 1, 1, 1, \dots]$	最悪近似型
$\sqrt{2} - 1$	$[0; 2, 2, 2, \dots]$	周期型（二次無理数）
$e - 2$	$[0; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, \dots]$	規則超越型
$\pi - 3$	$[0; 7, 15, 1, 292, \dots]$	不規則超越型

6.3 スペクトルギャップの連分数的表示

定理 6.1 (α -スペクトルギャップ)

$$\gamma_\alpha = 4 \sin^2(\pi\alpha)$$

とおく.

このとき, 最良近似

$$\frac{p_k}{q_k}$$

に対して

$$\gamma_\alpha \sim 4\pi^2 \left(\alpha - \frac{p_k}{q_k} \right)^2 q_k^2$$

が成立する.

証明 Taylor 展開

$$\sin(\pi\alpha) = \sin\left(\pi \frac{p_k}{q_k}\right) + \pi \cos\left(\pi \frac{p_k}{q_k}\right) \left(\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right) + O\left(\left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right|^2\right)$$

を用いる.

近似誤差

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| < \frac{1}{q_k q_{k+1}}$$

を代入すれば,

$$\gamma_\alpha \sim \frac{4\pi^2}{q_k^2 q_{k+1}^2}$$

を得る. □

系 6.2 部分商 a_k が小さいほど, γ_α は大きい.

すなわち,

$$a_k \text{ が有界} \implies \gamma_\alpha > 0$$

であり, Diophantine 型の安定性が得られる.

6.4 二次無理数型の量子保型性

6.4.1 $\alpha = \sqrt{2} - 1$

$$\sqrt{2} - 1 = [0; 2, 2, 2, \dots]$$

は周期的連分数を持つ.

この場合, Pell 数列

$$P_k = 2P_{k-1} + P_{k-2}$$

が自然に現れる.

定理 6.3

$$\gamma_{\sqrt{2}-1} = 4 \sin^2(\pi(\sqrt{2} - 1))$$

であり, 数値的には

$$\gamma_{\sqrt{2}-1} \approx 1.757$$

となる.

対応する量子 Hecke 固有値を

$$\lambda_p^{(\sqrt{2})} = e^{2\pi i(p-1)(\sqrt{2}-1)}$$

とおくと, Pell 近似列に沿って

$$\lambda_{P_k}^{(\sqrt{2})} \approx (-1)^k e^{-2\pi/P_k}$$

が成立する.

命題 6.4 素数 $p \nmid 2$ に対し,

$$\lambda_p^{(\sqrt{2})} = 1$$

であることと,

$$p \equiv \pm 1 \pmod{8}$$

であることは同値である.

これは

$$p \text{ が } \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \text{ で分解}$$

することに対応する.

6.5 Euler 型超越数

6.5.1 $\alpha = e - 2$

$$e - 2 = [0; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, \dots]$$

である.

部分商は

$$a_k = \begin{cases} 2m & (k = 3m - 1), \\ 1 & \text{その他} \end{cases}$$

という規則性を持つ.

定理 6.5

$$\gamma_{e-2}|_{q \approx q_{3m-1}} \sim \frac{4\pi^2}{q_{3m-1}^2 (2m)^2}$$

であり,

$$\gamma_{e-2} \rightarrow 0$$

となる部分列が存在する.

これは, 規則的超越数に特有の“部分的スペクトル崩壊”を意味する.

6.6 π 型超越数

6.6.1 $\alpha = \pi - 3$

$$\pi - 3 = [0; 7, 15, 1, 292, \dots]$$

であり, 巨大部分商

$$a_4 = 292$$

が現れる.

定理 6.6

$$\gamma_{\pi-3}|_{q \approx q_4} \sim \frac{4\pi^2}{q_4^2 \cdot 292^2} \ll 1$$

が成立する.

したがって, π 型では極端なスペクトル崩壊が発生する.

これは

$$\pi \text{ の超越性 } \iff \text{ スペクトル不規則性 }$$

という対応を示唆する.

6.7 量子保型形式の分類

定理 6.7 (量子保型形式の分類) α -量子保型形式は, 連分数展開により次の 4 型に分類される:

Class	条件	代表例
I	$\{a_k\}$ 周期的	$\varphi^{-1}, \sqrt{2} - 1$
II	$\{a_k\}$ 規則的	$e - 2$
III	$\{a_k\}$ 不規則	$\pi - 3$
IV	$a_k \rightarrow \infty$	Liouville 型

各クラスは,

$$\gamma_\alpha, \quad \tilde{\lambda}_\alpha, \quad K_0(A_\alpha), \quad L^{(\alpha)}(1)$$

の解析的挙動を決定する.

6.8 連分数モノドロミー

定義 6.8 $\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$ に対し, 連分数モノドロミーを

$$M_k^{(\alpha)} = \prod_{j=1}^k \begin{pmatrix} a_j & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

で定義する.

定理 6.9 Hecke 固有値は, 連分数モノドロミーにより

$$\lambda_{q_k}^{(\alpha)} = \text{tr}(M_k^{(\alpha)}) e^{2\pi i \varepsilon_k}$$

と記述される.

ここで

$$\varepsilon_k = \alpha - \frac{p_k}{q_k}$$

は近似誤差である.

6.9 量子補正因子の連分数展開

定理 6.10 量子補正因子

$$\tilde{\lambda}_\alpha = \pi i (1 - e^{2\pi i \alpha})$$

は、連分数近似を用いて

$$\tilde{\lambda}_\alpha = \pi i \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{q_k q_{k+1}} e^{2\pi i p_k / q_k}$$

と展開される.

系 6.11

$$\{a_k\} \text{ 有界} \implies |\tilde{\lambda}_\alpha| > 0$$

であり,

$$a_k \rightarrow \infty \implies |\tilde{\lambda}_\alpha| \rightarrow 0$$

となる.

6.10 大統一図式

以上より、次の統一図式を得る：

第一論文	$\iff$	第二論文	$\iff$	量子保型性
$\alpha = 0$		古典保型		Fourier 分解
$\alpha = j/n$		有理準周期		n -準連結
$\alpha = \varphi^{-1}$		Class I		Penrose 保型性
$\alpha = e - 2$		Class II		e -型量子保型
$\alpha = \pi - 3$		Class III		π -型量子保型

6.11 章の総括

本章では,

$$\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$$

の連分数展開が,

$$\gamma_\alpha, \quad \tilde{\lambda}_\alpha, \quad K_0(A_\alpha), \quad L^{(\alpha)}(s)$$

を支配することを示した.

すなわち,

$$\alpha \text{ の数論的性質} \iff \text{量子保型形式の解析的性質}$$

という対応原理が成立する.

7 非周期 Langlands 対応と周期積分

7.1 章の方針

本章では, 第一論文で構成された有限周期版 Gross–Zagier 型公式を, 非周期準連結構造へ拡張する。

中心的構図は

$$\text{量子周期} \xrightarrow{\text{Langlands}} L\text{-関数特殊値} \xrightarrow{\text{GZ}} \text{高さ関数}$$

である。

第一論文における有限周期の場合には

$$\left. \frac{d}{ds} L^{(n)}(s) \right|_{s=1} = \frac{2}{\sqrt{|\mathcal{R}_{n,j}|}} \Omega^{(n)} \hat{h}^{(n)}(e_{\alpha^*})$$

が成立していた。

ここで

$$\Omega^{(n)} = \text{Mon}_n(\gamma_{\text{CM}})$$

は有限モノドロミーであり,

$$\hat{h}^{(n)}$$

は準連結 Néron–Tate 高さである。

本章ではこれを

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

へ拡張する。

7.2 α -量子周期

定義 7.1 (α -量子周期) α -準連結構造に対し, 量子周期を

$$\Omega^{(\alpha)} := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \text{Mon}_{\alpha}^{(k)}(\gamma)$$

で定義する。

ここで k -段モノドロミーは

$$\text{Mon}_{\alpha}^{(k)}(\gamma) := \prod_{j=0}^{k-1} \rho_Q^{(\alpha)}(R_{\alpha}^j(e))$$

で与えられる。

補題 7.2 (量子周期の収束) $[\alpha\text{-unitary}]$ 公理のもとで

$$\Omega^{(\alpha)} = \hat{\rho}_Q^{(\alpha)}(\alpha)$$

が成立する。すなわち量子周期は位相因子の α -Fourier 係数に一致する。

証明 エルゴード平均より

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \text{Mon}_{\alpha}^{(k)}(\gamma) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k \alpha} \prod_j \rho_Q^{(\alpha)}(e_j)$$

となる。

ここで Wiener–Wintner 型収束定理を適用すると

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k \alpha} \rho_Q^{(\alpha)}(e^{2\pi i \theta}) \longrightarrow \int_{S^1} \rho_Q^{(\alpha)}(e^{2\pi i \theta}) e^{2\pi i \alpha \theta} d\theta$$

を得る。

右辺は定義より

$$\hat{\rho}_Q^{(\alpha)}(\alpha)$$

である。 □

命題 7.3 (有限周期極限)

$$\alpha = \frac{j}{n} \in \mathbb{Q}$$

のとき

$$\Omega^{(\alpha)} \longrightarrow \Omega^{(n)} = \text{Mon}_n(\gamma_{\text{CM}})$$

となる。したがって第一論文の有限周期モノドロミーを回復する。

7.3 量子高さ関数

定義 7.4 (α -量子 Néron–Tate 高さ) 辺 e に対し,

$$\hat{h}^{(\alpha)}(e) := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Q^{(\alpha)}(R_\alpha^k(e))$$

を定義する。

エルゴード定理より

$$\hat{h}^{(\alpha)}(e) = \int_X Q^{(\alpha)} d\mu_\alpha$$

が成立する。ここで μ_α は R_α -不変エルゴード測度である。

補題 7.5 (高さの Fourier 表示)

$$\hat{h}^{(\alpha)}(e) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left| \hat{Q}^{(\alpha)}(k) \right|^2 \frac{1}{1 - e^{2\pi i k \alpha}}$$

が成立する。

証明 Plancherel 等式より

$$\int_X Q^{(\alpha)} d\mu_\alpha = \sum_k \left| \hat{Q}^{(\alpha)}(k) \right|^2 \hat{\mu}_\alpha(k)$$

である。

R_α -不変性から

$$\hat{\mu}_\alpha(k) = \frac{1}{1 - e^{2\pi i k \alpha}}$$

を得る。

□

補題 7.6 (高さの連分数評価) 最良近似

$$\frac{p_k}{q_k} \rightarrow \alpha$$

に沿って

$$\widehat{h}^{(\alpha)}(e) \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\widehat{Q}^{(\alpha)}(q_k)|^2}{q_k^2 \left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right|}$$

が成立する。

さらに

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| \sim \frac{1}{q_k q_{k+1}}$$

より

$$\widehat{h}^{(\alpha)}(e) \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\widehat{Q}^{(\alpha)}(q_k)|^2 q_{k+1}}{q_k^2}$$

となる。

7.4 量子 Gross–Zagier 型公式

定理 7.7 (量子 Gross–Zagier 型公式)

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

に対し,

$$\left. \frac{d}{ds} L^{(\alpha)}(s) \right|_{s=1} = \mathcal{C}^{(\alpha)} \Omega^{(\alpha)} \widehat{h}^{(\alpha)}(e) + \mathcal{E}^{(\alpha)}$$

が成立する。

ここで

$$\mathcal{C}^{(\alpha)} = \frac{2}{\sqrt{\gamma_\alpha}} = \frac{1}{\sin(\pi\alpha)}$$

であり, 誤差項は

$$|\mathcal{E}^{(\alpha)}| \leq C |\tilde{\lambda}_\alpha| \widehat{h}^{(\alpha)}(e)$$

を満たす。

証明 まず Euler 積を対数微分して

$$\frac{d}{ds} \log L^{(\alpha)}(s) = \sum_p \frac{\lambda_p^{(\alpha)} \log p}{p^s - \lambda_p^{(\alpha)}}$$

を得る。

$s = 1$ において

$$\lambda_p^{(\alpha)} = e^{2\pi i(p-1)\alpha}$$

を代入すると

$$\sum_p \frac{e^{2\pi i(p-1)\alpha} \log p}{p - e^{2\pi i(p-1)\alpha}}$$

となる。

ここでエルゴード平均を適用すると

$$\frac{1}{N} \sum_{p \leq N} e^{2\pi i(p-1)\alpha} f(p) \longrightarrow \widehat{f}(\alpha) \Omega^{(\alpha)}$$

が成立する。

さらに

$$f(p) = \frac{\log p}{p-1}$$

の Fourier 係数を評価すると、それが高さ関数に対応する。

最後に量子補正項 $\tilde{\lambda}_\alpha$ の寄与をまとめることで誤差評価を得る。

□

7.5 Class I の場合

系 7.8 (代数的量子 GZ 公式)

$$\alpha \in \overline{\mathbb{Q}} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

とする。特に

$$\alpha = \varphi^{-1}$$

のとき,

$$\left. \frac{d}{ds} L^{(\varphi)}(s) \right|_{s=1} = \frac{2}{\sqrt{\varphi^2 + \varphi}} \Omega^{(\varphi)} \widehat{h}^{(\varphi)}$$

が成立する。

この場合,

$$\Omega^{(\varphi)} = \widehat{\rho}_Q^{(\varphi)}(\varphi^{-1}) = e^{2\pi i \varphi^{-2}}$$

となる。

7.6 Class II の場合

系 7.9 (e -型量子 GZ 公式)

$$\left. \frac{d}{ds} L^{(e)}(s) \right|_{s=1} = \mathcal{C}^{(e)} \Omega^{(e)} \widehat{h}^{(e)} + \mathcal{E}^{(e)}$$

が成立する。

部分商

$$a_{3m-1} = 2m$$

が無限大へ発散するため,

$$|\mathcal{E}^{(e)}| \sim C |\widetilde{\lambda}_e| \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\log(2m)}{(2m)^2}$$

となる。

命題 7.10 (e -型周期の超越性)

$$\Omega^{(e)} = \widehat{\rho}_Q^{(e-2)}(e-2)$$

は超越数である。

7.7 Class III の場合

系 7.11 (π -型量子 GZ 公式)

$$\left. \frac{d}{ds} L^{(\pi)}(s) \right|_{s=1} = \mathcal{C}^{(\pi)} \Omega^{(\pi)} \widehat{h}^{(\pi)} + \mathcal{E}^{(\pi)}$$

が成立する。

特に巨大部分商

$$a_4 = 292$$

の寄与が支配的となり,

$$|\mathcal{E}^{(\pi)}| \sim C |\tilde{\lambda}_\pi| \frac{\log 292}{292}$$

となる。

7.8 非周期 Langlands 対応

定義 7.12 (α -Weil 群)

$$W^{(\alpha)} := \pi_1^{(\alpha)}(G) \rtimes \langle R_\alpha \rangle$$

を α -Weil 群と呼ぶ。

半直積構造は

$$R_\alpha \gamma R_\alpha^{-1} = R_{\alpha*}(\gamma)$$

で定義される。

定義 7.13 (α -Langlands 対応)

$$\left\{ \begin{array}{c} \alpha\text{-量子保型表現} \\ \pi^{(\alpha)} \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} W^{(\alpha)}\text{表現} \\ \sigma^{(\alpha)} : W^{(\alpha)} \rightarrow GL_r(\mathbb{C}) \end{array} \right\}$$

を α -Langlands 対応と呼ぶ。

定理 7.14 (L 関数の一致) 対応する双方の L -関数は一致する：

$$L(s, \pi^{(\alpha)}) = L(s, \sigma^{(\alpha)})$$

証明 局所因子を比較する。

保型側では

$$L_p(s, \pi^{(\alpha)}) = \det \left(1 - \lambda_p^{(\alpha)} p^{-s} \right)^{-1}$$

Galois 側では

$$L_p(s, \sigma^{(\alpha)}) = \det \left(1 - \sigma^{(\alpha)}(\text{Frob}_p^{(\alpha)}) p^{-s} \right)^{-1}$$

となる。

$$\text{Frob}_p^{(\alpha)} = R_\alpha^{\log p / \log \bar{d}}$$

と定義すると，固有値が一致する。

□

7.9 量子周期積分

定理 7.15 (量子周期積分) α -量子保型表現 $\pi^{(\alpha)}$ に対し，

$$\Omega^{(\alpha)} = \int_{W^{(\alpha)} \backslash G^{(\alpha)}} \varphi_{\pi^{(\alpha)}} d\mu^{(\alpha)}$$

が成立する。

すなわち

$$\text{量子周期} = \text{商空間上の周期積分}$$

である。

系 7.16 (古典周期積分極限)

$$\Omega^{(\alpha)} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} f(z) d\mu_{\text{hyp}}(z)$$

となる。

7.10 量子 GZ 圏

定義 7.17 (量子 GZ 圏)

$$\mathcal{GZ}^{(\alpha)} := \left\{ (\pi^{(\alpha)}, \sigma^{(\alpha)}, \Omega^{(\alpha)}, \hat{h}^{(\alpha)}) \mid \text{量子 GZ 公式が成立} \right\}$$

定理 7.18 (量子 GZ 函手)

$$\mathcal{F}_{\text{GZ}}^{(\alpha)} : \mathcal{GZ}^{(\alpha)} \rightarrow \text{Mot}^{(\alpha)}$$

は量子 GZ 圏から motive 圏への函手を与える。

ここで

$$\mathrm{Mot}^{(\alpha)} = \begin{cases} \text{純 motive} & \alpha \in \overline{\mathbb{Q}}, \\ \text{混合 motive} & \alpha \notin \overline{\mathbb{Q}} \end{cases}$$

である。

スペクトル三重と非可換リーマン面

8 章の方針

本章では, Connes の spectral triple 理論と準連結構造を統合し, 第二論文全体の幾何学的基盤を完成させる。

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D_\alpha) \longleftrightarrow \text{量子 GZ 構造} \longleftrightarrow L^{(\alpha)}(s)$$

特に,

$$\zeta_{D_\alpha}(s)$$

を通じて, 非可換幾何・量子保型形式・L 関数が統一されることを示す。

9 準連結 spectral triple の構成

定義 9.1 (準連結 spectral triple)

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{A} = A_\alpha = C^*(U, V \mid UV = e^{2\pi i \alpha} VU), \\ \mathcal{H} = L^2(V_{\mathrm{int}}^{(\alpha)}, \mu_\alpha) \oplus L^2(V_{\mathrm{int}}^{(\alpha)}, \mu_\alpha), \\ D_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & (d_Q^{(\alpha)})^* \\ d_Q^{(\alpha)} & 0 \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

これは古典的 Dirac 作用素

$$D = \begin{pmatrix} 0 & \partial^* \\ \partial & 0 \end{pmatrix}$$

の準連結版である。

定理 9.2 (Connes 公理)

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D_\alpha)$$

は spectral triple の公理を満たす：

$$\begin{cases} [D_\alpha, a] \text{ は有界} & \forall a \in \mathcal{A}, \\ (1 + D_\alpha^2)^{-1} \in \mathcal{K}(\mathcal{H}), \\ D_\alpha = D_\alpha^*, \\ \mathcal{A} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H}). \end{cases}$$

証明 交換子は

$$[D_\alpha, a] = \begin{pmatrix} 0 & [(d_Q^{(\alpha)})^*, a] \\ [d_Q^{(\alpha)}, a] & 0 \end{pmatrix}$$

で与えられる。

位相因子 $\rho_Q^{(\alpha)}$ の有界性と $UV = e^{2\pi i \alpha} VU$ より,

$$\|[d_Q^{(\alpha)}, U]\| \leq 2, \quad \|[d_Q^{(\alpha)}, V]\| \leq 2|\tilde{\lambda}_\alpha|.$$

従って有界。

また, $\gamma_\alpha > 0$ より

$$\|D_\alpha^{-1}\| \leq \gamma_\alpha^{-1/2},$$

有限次元近似可能性からコンパクト性が従う。

自己共役性は $(d_Q^{(\alpha)})^*$ の定義から従う。 □

10 spectral zeta 関数

定義 10.1 (spectral zeta 関数)

$$\zeta_{D_\alpha}(s) := \text{Tr}(|D_\alpha|^{-s}) = \sum_j |\lambda_j|^{-s},$$

ただし $\{\lambda_j\}$ は D_α の非零固有値。

定理 10.2 (spectral zeta と L 関数)

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = L^{(\alpha)}(2s, T^{(\alpha)}) \cdot Z_\alpha(s),$$

ここで $Z_\alpha(s)$ は有限個の局所因子による補正項。

証明

$$D_\alpha^2 = \Delta_Q^{(\alpha)}$$

より,

$$\text{Spec}(|D_\alpha|) = \{\sqrt{\lambda} \mid \lambda \in \text{Spec}(\Delta_Q^{(\alpha)})\}.$$

さらに Hecke 作用素との交換性から,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = \prod_p \det(1 - T_p^{(\alpha)} p^{-s})^{-1} \cdot Z_\alpha(s).$$

右辺は $L^{(\alpha)}(2s)$ に一致する。 □

11 非可換リーマン面

定義 11.1 (非可換リーマン面)

$$\Sigma_\alpha^{\text{nc}} := (\mathcal{A}, \mathcal{H}, D_\alpha, J_\alpha, \gamma_\alpha^{\text{ch}}).$$

ここで,

$$J_\alpha : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}, \quad J_\alpha \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{\eta} \\ \bar{\xi} \end{pmatrix},$$

$$\gamma_\alpha^{\text{ch}} = \begin{pmatrix} \text{Id} & 0 \\ 0 & -\text{Id} \end{pmatrix}.$$

定理 11.2 (スペクトル次元)

$$\dim^+(\Sigma_\alpha^{\text{nc}}) = \inf\{s > 0 \mid \text{Tr}(|D_\alpha|^{-s}) < \infty\} = 2.$$

証明 固有値分布関数

$$N(\lambda) = \#\{\lambda_j \leq \lambda\}$$

は Weyl 型漸近

$$N(\lambda) \sim C_\alpha \lambda^2 \quad (\lambda \rightarrow \infty)$$

を満たす。

従って次元は 2。

□

12 準連結 Gauss–Bonnet 定理

定義 12.1 (準連結曲率)

$$\mathcal{R}_\alpha := [D_\alpha, [D_\alpha, \cdot]].$$

定理 12.2 (準連結 Gauss–Bonnet)

$$\mathrm{Tr}_\omega(\mathcal{R}_\alpha |D_\alpha|^{-2}) = 4\pi\chi(\Sigma_\alpha^{\mathrm{nc}}).$$

ここで Tr_ω は Dixmier trace。

$$\chi(\Sigma_\alpha^{\mathrm{nc}}) = 1 - \alpha.$$

証明 Connes の非可換 Gauss–Bonnet 定理を A_α へ適用する。

$$K_0(A_\alpha) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha$$

より,

$$\chi(\Sigma_\alpha^{\mathrm{nc}}) = 1 - \alpha.$$

従って,

$$\mathrm{Tr}_\omega(\mathcal{R}_\alpha |D_\alpha|^{-2}) = 4\pi(1 - \alpha).$$

□

13 量子 GZ 構造との対応

定理 13.1 (量子 GZ-spectral triple 対応)

量子 GZ 構造		spectral triple
$\Omega^{(\alpha)}$	$\longleftrightarrow$	$\mathrm{Tr}_\omega(a D_\alpha ^{-2})$
$\hat{h}^{(\alpha)}$	$\longleftrightarrow$	$\langle D_\alpha f, f \rangle$
$L^{(\alpha)'}(1)$	$\longleftrightarrow$	$\mathrm{Res}_{s=1} \zeta_{D_\alpha}(s)$

証明 Dixmier trace の定義より,

$$\mathrm{Tr}_\omega(a|D_\alpha|^{-2}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\log N} \sum_{j \leq N} \langle a e_j, e_j \rangle.$$

$a = \rho_Q^{(\alpha)}$ とすると, エルゴード平均との比較により

$$= \Omega^{(\alpha)}.$$

また,

$$\langle D_\alpha f, f \rangle = \|D_\alpha f\|^2$$

はエネルギー形式と一致する。 □

14 量子 RH の幾何学化

定理 14.1 (量子 RH) 以下は同値:

$$(RH)^{(\alpha)} \iff \exists U \in \mathcal{U}(\mathcal{H}) : U D_\alpha U^* = -D_\alpha.$$

証明

$$(RH)^{(\alpha)}$$

は $L^{(\alpha)}(s)$ の零点が $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ 上に存在すること。

定理 8.4 より,

$$\zeta_{D_\alpha}(s) = L^{(\alpha)}(2s) \cdot Z_\alpha(s),$$

従って零点条件は

$$\text{Spec}(D_\alpha) = -\text{Spec}(D_\alpha)$$

と同値。

自己共役作用素のスペクトル対称性は

$$UD_\alpha U^* = -D_\alpha$$

と等価。

□

15 二論文の統一図式

第一論文		橋渡し		第二論文
$R^n = \text{Id}$	$\longrightarrow$	$\alpha \in \mathbb{R}$	$\longleftarrow$	$R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id}$
Π_n	$\longrightarrow$	$\Pi_N^{(\alpha)}$	$\longrightarrow$	$\Pi^{(\alpha)}$
$A_{j/n}$	$\longrightarrow$	A_α		A_α
$\zeta_T^{(n)}(s)$	$\longrightarrow$	$\zeta_{D_\alpha}(s)$	$\longleftarrow$	$L^{(\alpha)}(s)$
準連結 GZ	$\longrightarrow$	量子 GZ		$\Omega^{(\alpha)} \hat{h}^{(\alpha)}$

16 二重極限定理

定理 16.1

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \zeta_{D_\alpha}(s) = \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{\alpha \rightarrow 0} \zeta_{D_\alpha}(s) = \zeta(s).$$

証明

$$D_\alpha \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} D_0 = d_Q + d_Q^*.$$

また第一論文の極限定理より,

$$\zeta_{D_0}(s) = \zeta(s).$$

Dixmier trace とスペクトル分布の連続性から極限交換が可能。

□

17 非可換リーマン面の分類

α	$\Sigma_{\alpha}^{\text{nc}}$	$\chi(\Sigma_{\alpha}^{\text{nc}})$	幾何
0	古典曲面	1	球面
j/n	n -準連結曲面	$1 - j/n$	軌道空間
φ^{-1}	Penrose 曲面	φ^{-2}	準結晶
$e - 2$	e 型曲面	$3 - e$	超越量子曲面
$\pi - 3$	π 型曲面	$4 - \pi$	深超越曲面

18 本章の総括

$$\begin{array}{c}
 (\mathcal{A}, \mathcal{H}, D_{\alpha}) \\
 \Downarrow \\
 \Sigma_{\alpha}^{\text{nc}} \\
 \Downarrow \\
 \zeta_{D_{\alpha}}(s) = L^{(\alpha)}(2s) \cdot Z_{\alpha}(s) \\
 \Downarrow \\
 (RH)^{(\alpha)} \iff U D_{\alpha} U^{*} = -D_{\alpha} \\
 \Downarrow \\
 \lim_{\alpha \rightarrow 0} \zeta_{D_{\alpha}}(s) = \zeta(s)
 \end{array}$$

19 二論文を貫く核心原理

$$\begin{array}{l} R^n = \text{Id} \quad (\text{有限周期}) \\ \downarrow n \rightarrow \infty \\ R_\alpha^* R_\alpha = \text{Id} \quad (\text{無限周期}) \\ \downarrow \alpha \rightarrow 0 \\ \zeta(s) \end{array}$$

本理論において,

複素構造 保型性 L 関数 非可換幾何

は全て「周期平均」の統一原理から生成される。